

지하철 부정승차 방지 시스템

VEDA 3기 6회차
1조 철철구배다

이준구 공규배 서형철 최진철



VEDA

About Project.

추진 배경 및 필요성

서울 지하철 기준 연간 약 5만 건(2023년 기준 49,692건) 이상의 부정 승차가 적발되고 있으며, 이로 인한 재정적 손실이 심각한 수준입니다.

기존의 역무원 육안 감시는 인력 부족으로 전수 조사가 불가능하며, 단순 카드 태그 정보만으로는 '우대권 부정 사용'이나 '무단 통과'를 실시간으로 잡아내기 어렵습니다.

NYC(뉴욕 지하철) 등 글로벌 운송 기관들이 AI 기반 감지 기술을 도입하는 추세에 맞춰, 국내 환경에 맞는 저비용·고효율의 자동화 탐지 시스템 도입이 시급합니다.

프로젝트 목표

이중 검증 시스템 구축

AI 카메라의 안면 인식 정보와 RFID 태그의 등록 정보를 실시간으로 대조하여, 나이/성별 불일치 및 미태그 통과자를 즉각 판별합니다.

실시간 대응 체계 마련

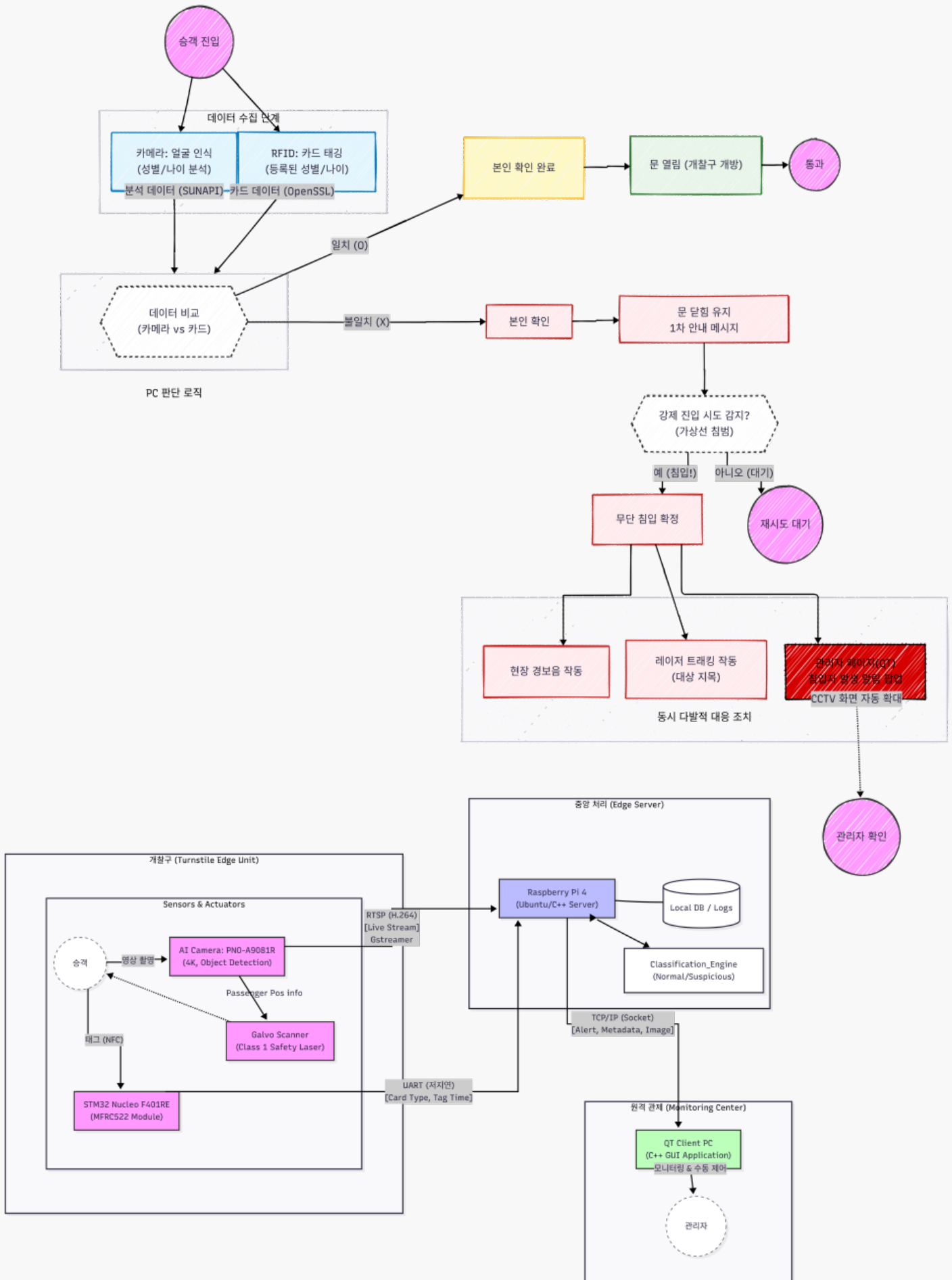
부정 승차자 발생 시 Laser 트래킹으로 대상을 물리적으로 지목하고, 관리자에게 즉시 알림을 보내 30초 이내의 신속한 현장 대응을 지원합니다.

주요 타겟 및 기대 효과

서울교통공사, KORAIL 등 수도권 및 전국 도시철도 운영 기관이 주요 타겟입니다.

도입시 부정 승차 적발률 80% 이상 향상 및 관리자 대응 시간 30초 이내 단축, 연간 운임 손실액 20% 이상 절감을 기대하고 있습니다.





HW



카메라

PNO-A9081R

4K 실시간 영상 촬영 및 AI 기반 객체 속성(나이/성별) 분석을 수행합니다.



STM32

NUCLEO-F401RE

RFID 카드 태그 인식 및 개찰구 모터·레이저 장치의 물리적 제어를 수행합니다.



Laser Galvo

부정 승차자 발생 시 대상을 따라다니며 지목하는 시각적 트래킹 모듈입니다.



RaspberryPi 4

현장 장비와 관제 시스템 간의 데이터 암호화 전송 및 통신 중계를 담당하는 서버입니다.

SW

OpenCV

수신된 RTSP 영상의 실시간 화질 개선(밝기 개선, 노이즈 제거) 및 부정 승차 감지 시각화(Bounding Box 처리)를 수행합니다.

C++

4K 고해상도 영상 데이터 처리와 다중 스레드 기반의 복잡한 판단 로직을 시스템 지연없이 고속으로 수행하기 위한 핵심 언어입니다.

Qt Framework

관리자가 직관적으로 상황을 파악할 수 있는 모니터링 GUI를 구축하며, 영상 출력 및 설정을 위한 프론트엔드 환경을 제공합니다.

RTSP

한화비전 카메라의 4K 영상 데이터를 화질 저하 없이 PC 관제 시스템으로 실시간 스트리밍하기 위한 초저지연 전송 프로토콜입니다.

UART

STM32(RFID/모터)와 중계 서버(Raspberry Pi) 간의 하드웨어 통신을 담당하며, 카드 태그 정보와 제어 신호를 안정적으로 교환합니다.

Application 상세 기능

1. 카메라 (PNO-A9081R)



영상 송출

4K UHD 고해상도 영상을 RTSP 프로토콜을 통해 화질 저하 없이 관제 시스템(PC)으로 실시간 전송합니다.



속성 분석

식별된 승객의 얼굴 특징을 분석하여, 해당 인물의 성별과 연령대 정보를 실시간으로 추정합니다.



메타데이터 제공

분석된 객체의 속성 정보(나이, 성별)와 위치 좌표 등을 JSON형태로 시스템에 전달합니다.



가상선 감지

화면에 설정된 가상의 경계선(개찰구 라인)을 승객이 무단으로 통과하거나 침범하는 행위를 즉시 감지하여 이벤트를 발생시킵니다.



객체 감지

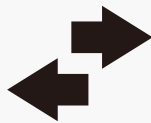
영상 내의 배경과 피사체를 분리하고, 영상 처리 알고리즘을 통해 사람만을 정확하게 식별하여 위치를 추적합니다.

2. RFID & Laser Module



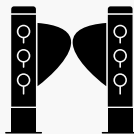
RFID

승객이 소지한 카드를 태깅하는 즉시 신호를 통해 암호화된 사용자 개인정보를 수집하여 인증 프로세스를 시작합니다.



UART

현장 제어 보드와 서버 간의 통신을 담당합니다. 카드 데이터를 상위 시스템으로 전송하고 서버의 물리 제어 명령을 수신하는 데이터 링크 역할을 수행합니다.



Gate

서버의 인증 판정 결과에 따라 모터 드라이버를 제어하여, 개찰구의 물리적인 출입을 통제하는 구동 장치입니다.



Laser

부정 승차자가 감지될 경우 대상의 위치 좌표로 레이저를 정밀하게 조준합니다. 관리자가 위반자를 직관적으로 식별할 수 있도록 돕습니다.



Alarm

무단 침입이나 인증 실패 상황 발생 시 작동시킴으로써 현장 관리자와 주변 승객에게 상황을 전파하는 시청각적 알림 장치입니다.

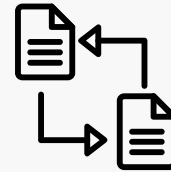
Application 상세 기능

3. Server(Raspberrypi)



보안 게이트웨이

현장 제어 장치(STM32)와 상위 관제 시스템(PC) 사이의 보안 접점입니다. 수집된 RFID 개인정보를 OpenSSL 기반으로 실시간 암호화하여 전송하고, 반대로 PC로부터 수신된 중요 제어 명령을 안전하게 복호화하여 전달함으로써 스니핑(Sniffing) 및 변조 위협을 차단합니다.



프로토콜 변환

서로 다른 통신 규격을 사용하는 이기종 장치 간의 데이터 가교 역할을 수행합니다. 임베디드 레벨의 직렬 통신(UART) 데이터 스트림과 PC 레벨의 네트워크 소켓(TCP/IP) 패킷을 상호 변환하여, 하드웨어와 소프트웨어 간의 끊김 없는 양방향 데이터 흐름을 보장합니다.

4. Qt Client



데이터 융합

카메라가 분석한 정보(연령/성별)와 RFID 태그에서 추출된 등록 정보를 실시간으로 교차 검증하여 부정 승차 여부를 판별합니다.



모니터링

CCTV 영상 위에 분석된 메타데이터를 시각화합니다. Bounding Box와 속성값(나이, 성별)을 영상 위에 표출하여 관리자의 상황 인지력을 극대화합니다.



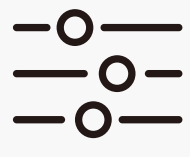
알림 시스템

무단 침입이나 부정 승차를 감지하는 대응 체계입니다. 해당 사건의 발생 시각과 스냅샷을 시스템 로그에 자동으로 기록하여 사후 증빙 자료를 확보합니다.



명령 하달

부정 행위가 감지되는 순간, 보안 프로토콜을 통해 제어 명령을 패킷화하여 서버로 즉시 전송합니다.



제어 패널

영상 처리 필터(밝기, 대비 등)를 슬라이더로 미세 조정하거나, 오작동 및 비상 상황 발생 시 개찰구를 수동으로 개폐할 수 있는 물리 버튼 인터페이스를 제공합니다.

위험 예측 & 해결 방안

위험 요소	발생 가능성	해결 방안
네트워크 지연으로 인한 인식 불량	상	보행자의 이동방향을 기반으로 이동 개찰구 예측 네트워크 지연 시 영상 화질을 4K에서 UHD로 다운스케일링
안면 인식 오탐지	상	인식 신뢰도 80% 미만인 경우 판단 보류 처리 즉시 경보를 울리는 대신 "확인 필요" 메시지를 띄워서 관리자의 개입을 유도
레이저로 인한 시력 손상 위험	하	PWM 제어로 광량 조절 Bounding Box의 상단 20% 영역에는 레이저가 조사되지 않도록 금지
승객 밀집으로 인한 혼잡 시 객체 겹침 현상 발생	상	개찰구를 통과하는 단일 통로 영역을 집중 분석
본인 확인에 성공해도 개찰구가 열리지 않는 현상 발생	중	서버의 Open 명령 이후에도 센서가 반응하지 않으면 최대 3회까지 재전송 실패 감지 시, 관제 PC에 메시지를 전송하여 관리자가 직접 개방 가능하도록 구현